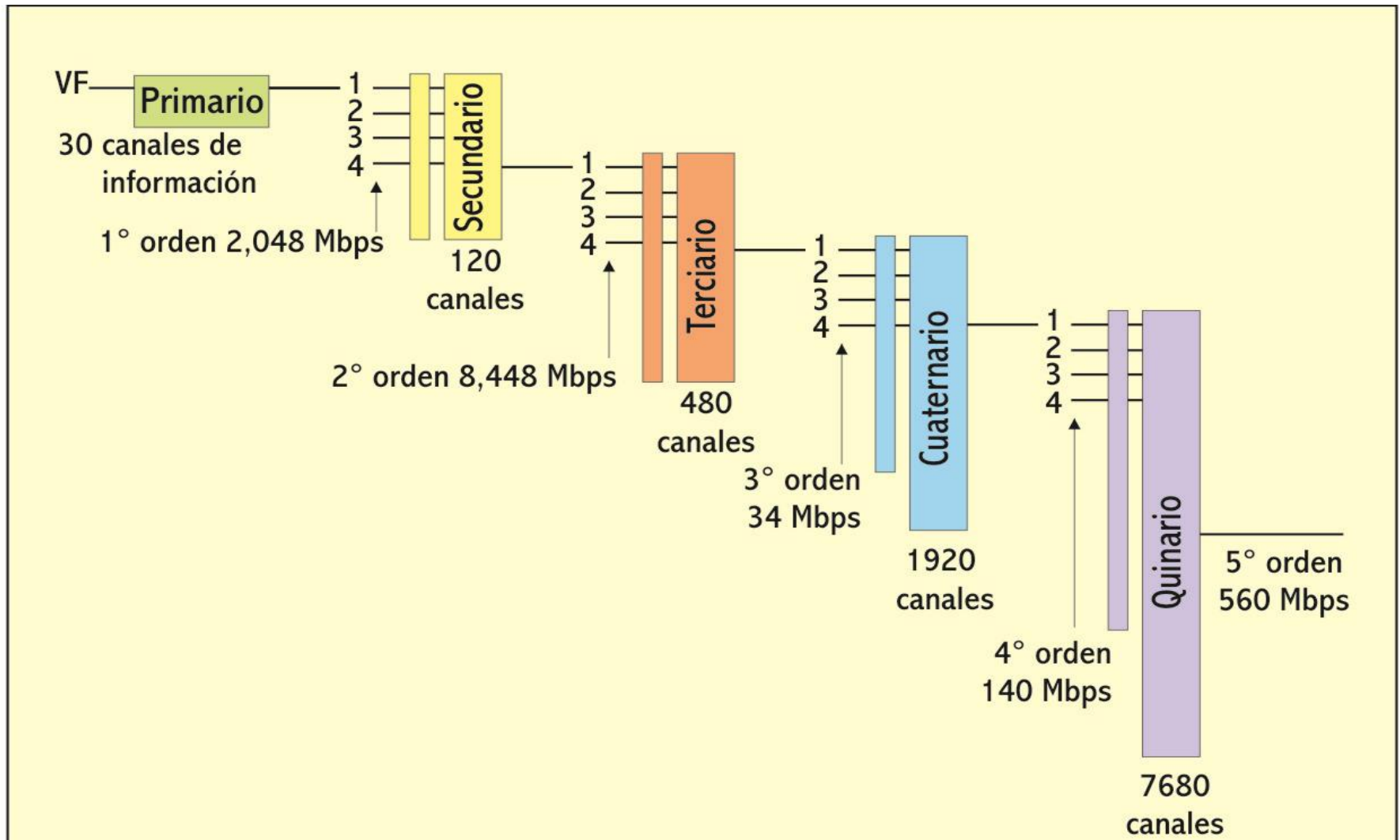


Materia: Comunicaciones

Apunte de clase
Clase 10

Formación de los Ordenes de Multiplexación Superior



PDH - Síntesis

FIGURA 4.62 Jerarquía digital —Norma europea

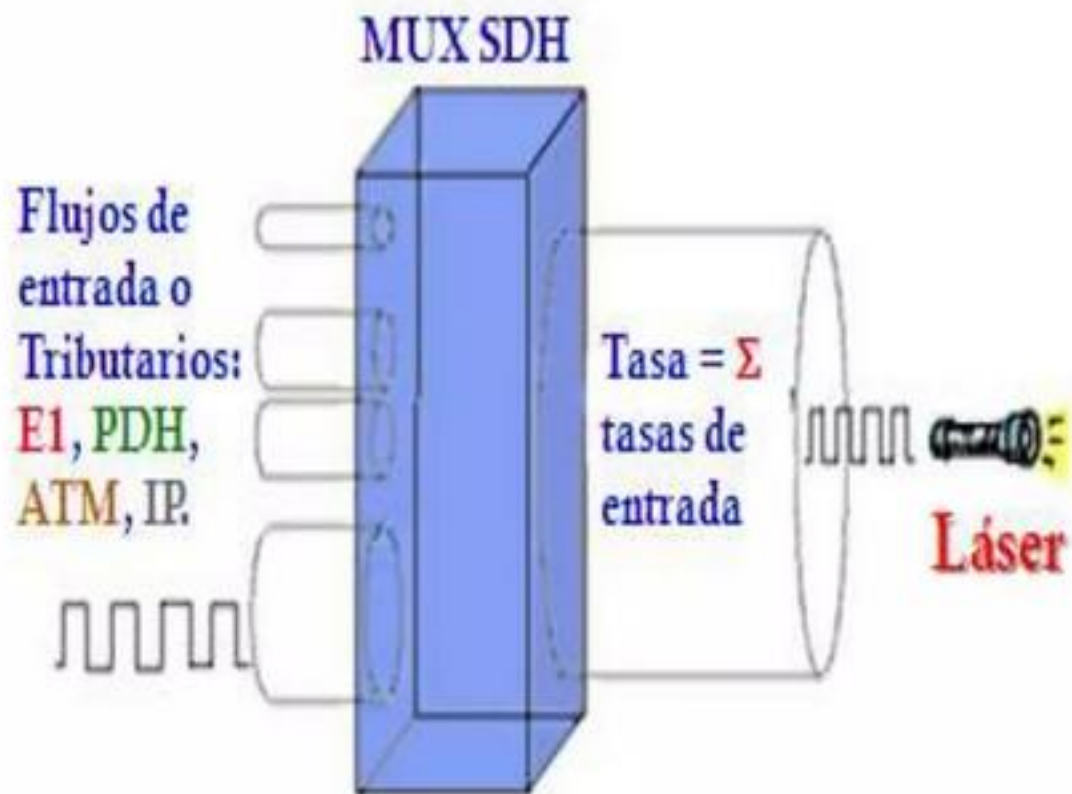
Orden ¹	Velocidad de transmisión	Cantidad de bits por trama	Duración de la trama en μs
1	2,048 Mbps	256	125,00
2	8,448 Mbps	848	100,38
3	34,368 Mbps	1536	44,69
4	139,264 Mbps	2904	20,85
5	564,992 Mbps	2688	4,70

FIGURA 4.63 Jerarquía digital —Norma americana

Orden ²	Velocidad de transmisión	Grupos de orden inferior	Nº de canales
1	1,544 Mbps		24
2	6,312 Mbps	4	96
3	44,736 Mbps	7	672
4	139,264 Mbps	3	2016

FIGURA 4.64 Jerarquía digital —Norma japonesa

Orden ²	Velocidad de transmisión	Grupos de orden inferior	Nº de canales
1	1,544 Mbps		24
2	6,312 Mbps	4	96
3	32,064 Mbps	5	480
4	97,728 Mbps	3	1440



SDH

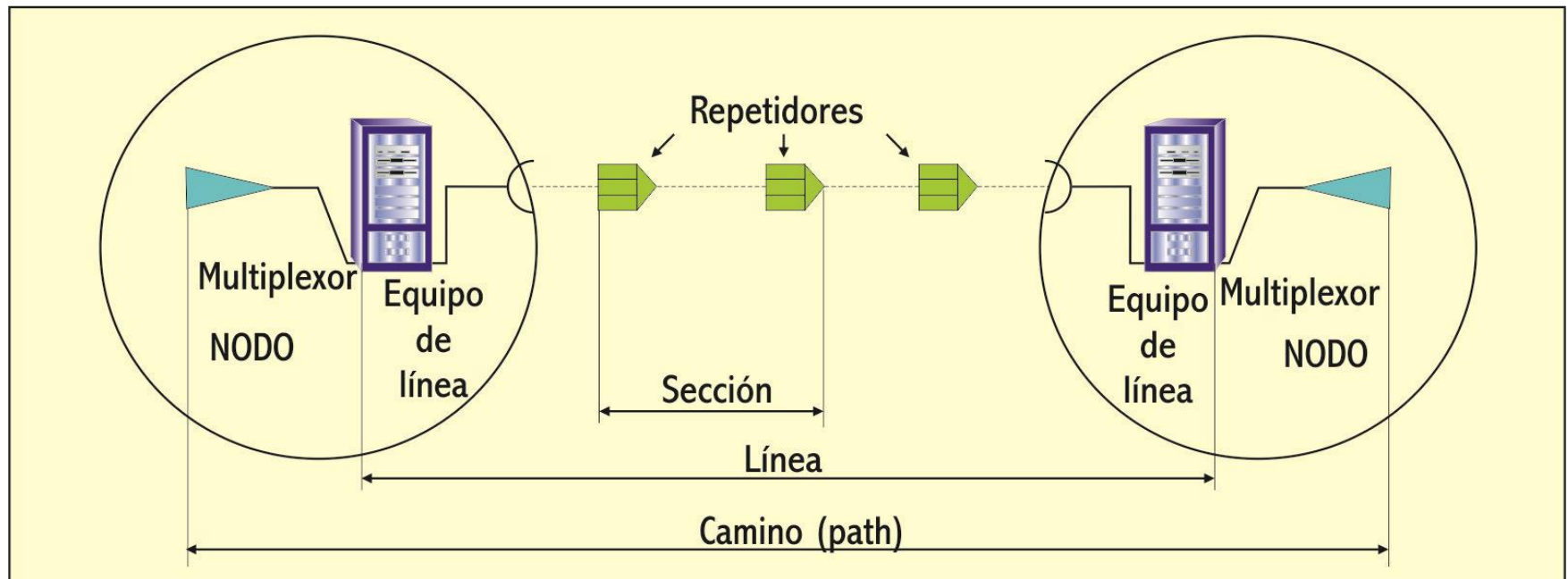
- Jerarquía Digital Síncrona

Jerarquía digital sincrónica

Características generales de la Jerarquía digital sincrónica (synchronous digital hierarchy - SDH)

- El sistema SDH transporta las señales tributarias habituales de los sistemas plesiócronicos, puede dar cabida a los nuevos servicios. Hay cinco niveles jerárquicos que parten de una velocidad básica de 155,52 Mbps ($N = 1$). Se logran mayores velocidades variando el N.

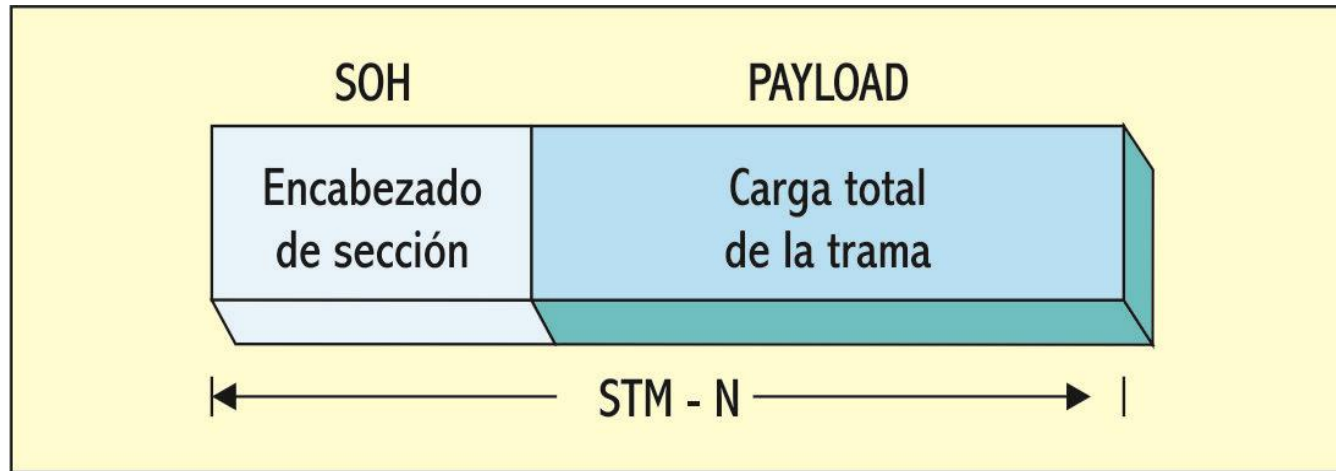
Denominación	Velocidad exacta	N	Número de canales	Velocidad simplificada
STM - 1	155,520 Mbps	1	1.890	155 Mbps
STM - 4	622,060 Mbps	4	7.560	620 Mbps
STM - 16	2488,320 Mbps	26	30.240	2,5 Gbps
STM - 64	9953,280 Mbps	64	120.960	10 Gbps
STM - 256	39813,120 Mbps	256	483.840	40 Gbps



Estructura de las tramas SDH

La trama Synchronous Transport Modules – STM N (Módulo para el Transporte Sincrónico para el nivel N) en una dimensión tiene dos secciones diferenciadas:

- Section Overhead - SOH (encabezado de sección)
- Payload (capacidad total de carga de la trama).

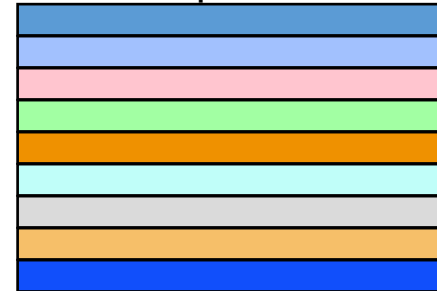
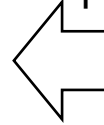


La señal SDH es una secuencia serial de bits organizada en una estructura definida.

Por conveniencia se la representa como una matriz NxM dividida en bytes (conjunto de 8 bits). Los bits en transmitidos por la línea son enviados por filas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

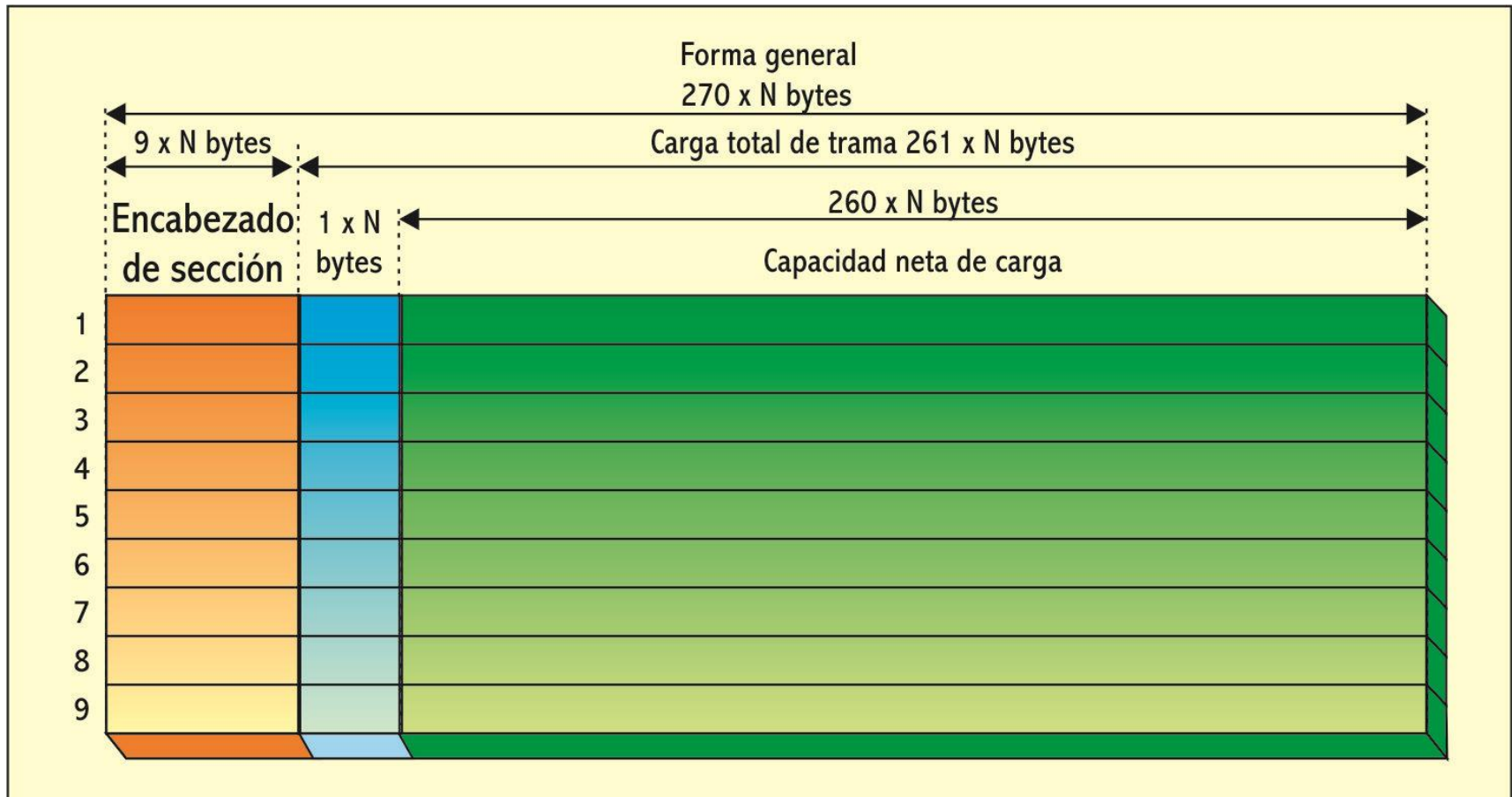


...

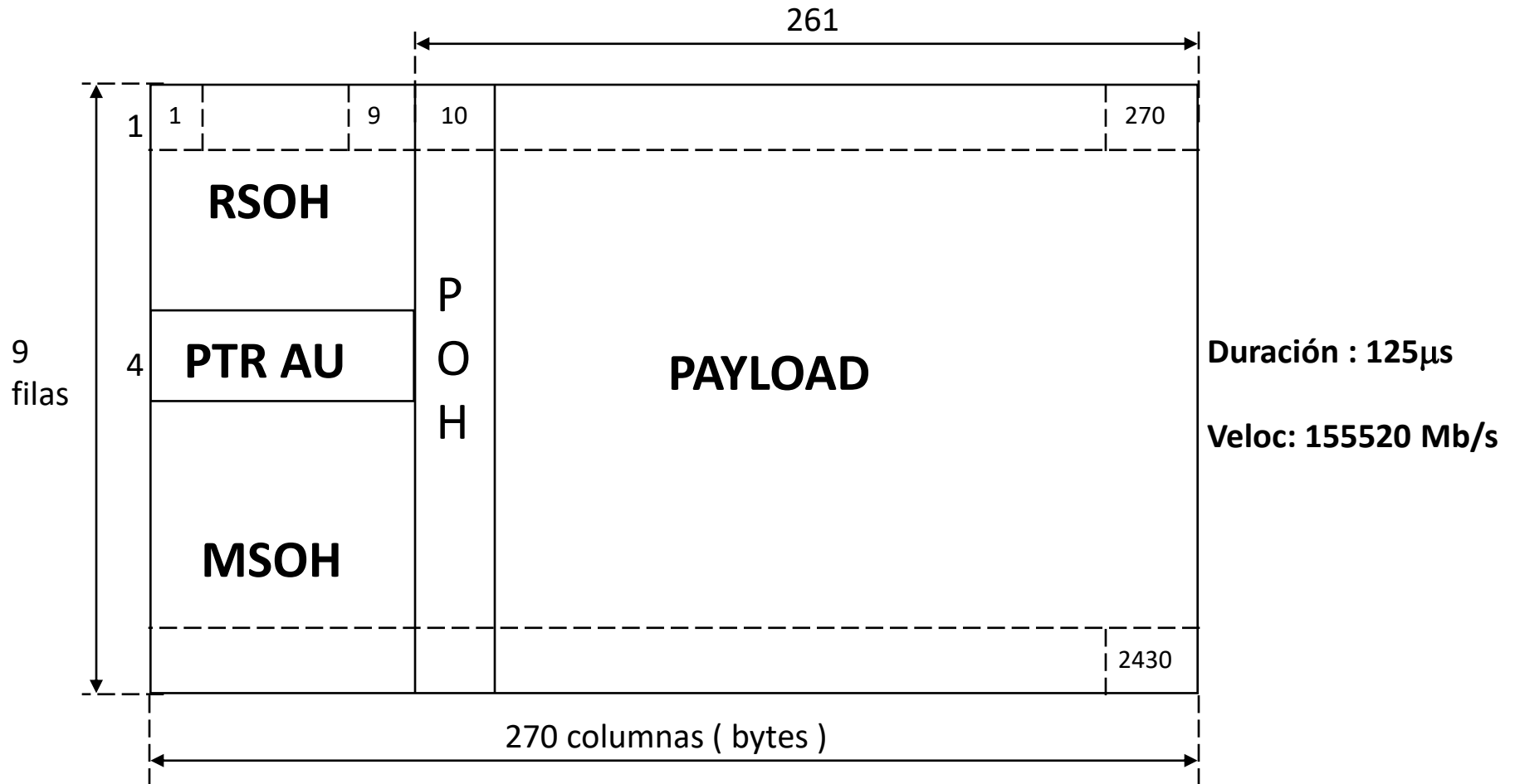


Módulo de Transporte Sincrónico STM – 1 :

- tiene 270 columnas (Bytes) de 9 líneas = 2.430 bytes/trama
- hay 8 bits por byte y 8.000 tramas por segundo
- luego son $2.430 \times 64.000 = 155,520$ Mbps



Trama básica SDH

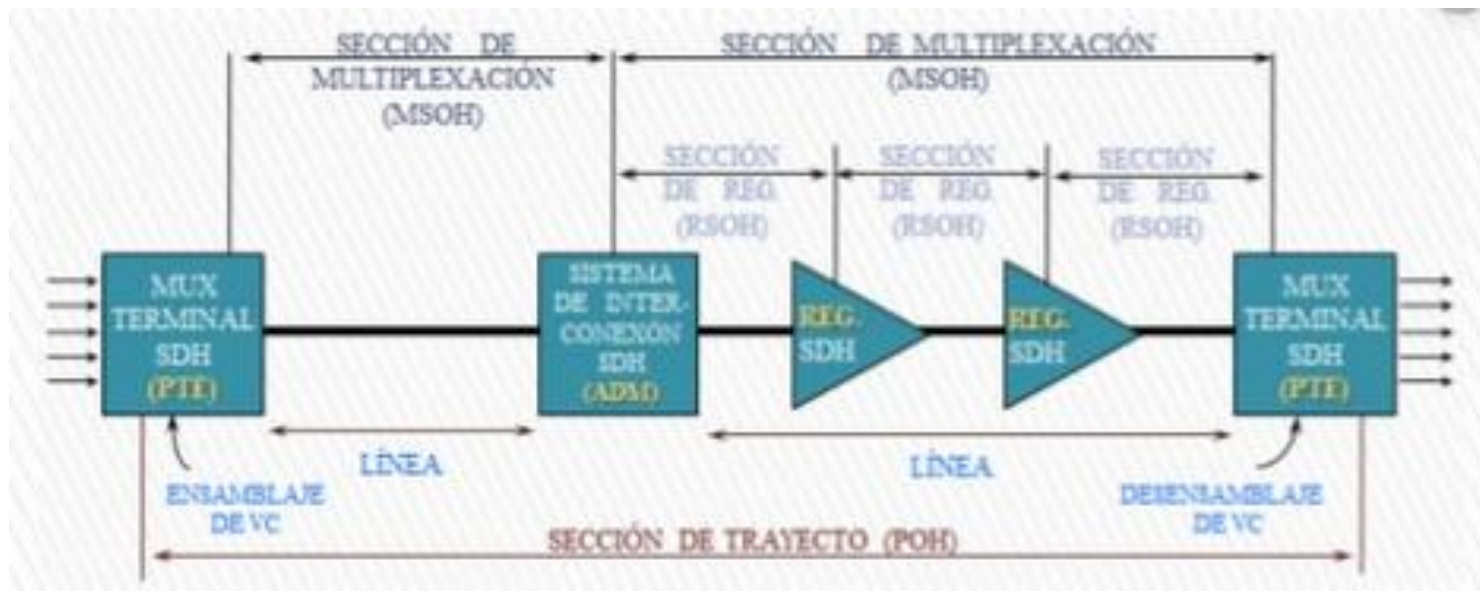


RSOH: Encabezado para regeneradores

PTRAU: Puntero

MSOH: Encabezado para sección multiplex

POH: Encabezado del trayecto (Path Over Head)



RSOH: Contiene señal de alineación de trama, etiquetas, informaciones de gestión, supervisión de errores en la señal de línea

MSOH: Los primeros 9 bytes de las líneas 5 a 9 solo pueden ser accedidos en los nodos de red (terminales de sección múltiplex). Contienen supervisión de errores de sección de múltiplex, canales de control de la conmutación de protección, de servicio y canales reservados para usos futuros.

POH: Encabezado del trayecto. Información de identificación del trayecto, chequeo de errores, identificación del tipo de carga virtual, estado del trayecto, canal de usuario, indicador de multitrama y conmutación de protección.

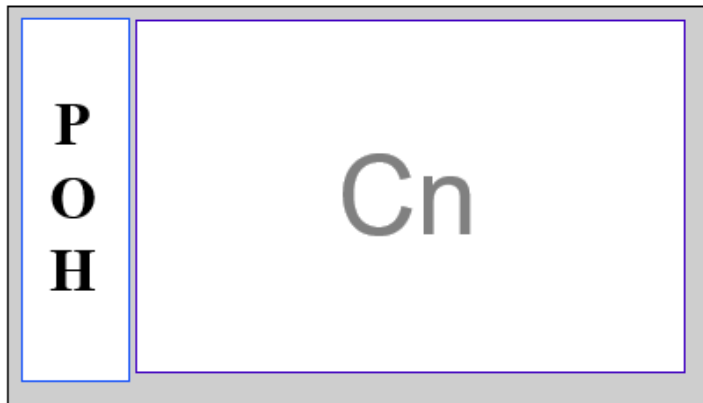
Contenedores virtuales: transporte de señales PDH

El sistema SDH puede transportar señales multiplexadas por equipos PDH.

Se han definido los Contenedores Virtuales (VC) que permiten transportar la información útil (Capacidad Neta de Carga).

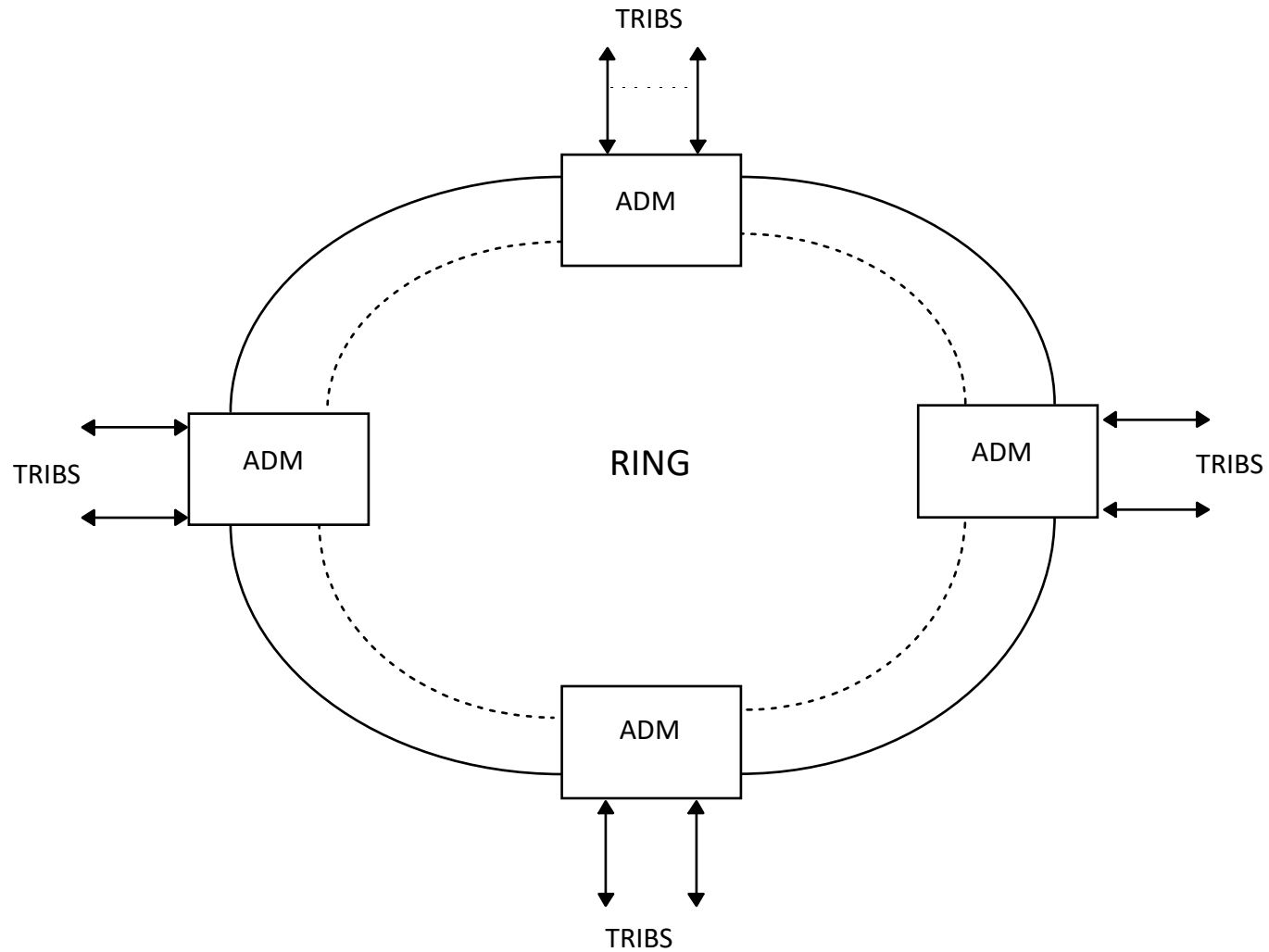
La trama STM – 1 tiene dos partes fundamentales:

■ €	Número	Designación del Contenedor	Velocidad de la multiplexación PDH
■ €	1	VC - 11	1,544 Mbps
	2	VC - 12	2,048 Mbps
	3	VC - 2	6,048 Mbps
	4	VC - 3	34,368 y 44, 736 Mbps
	5	VC - 4	139,264 Mbps

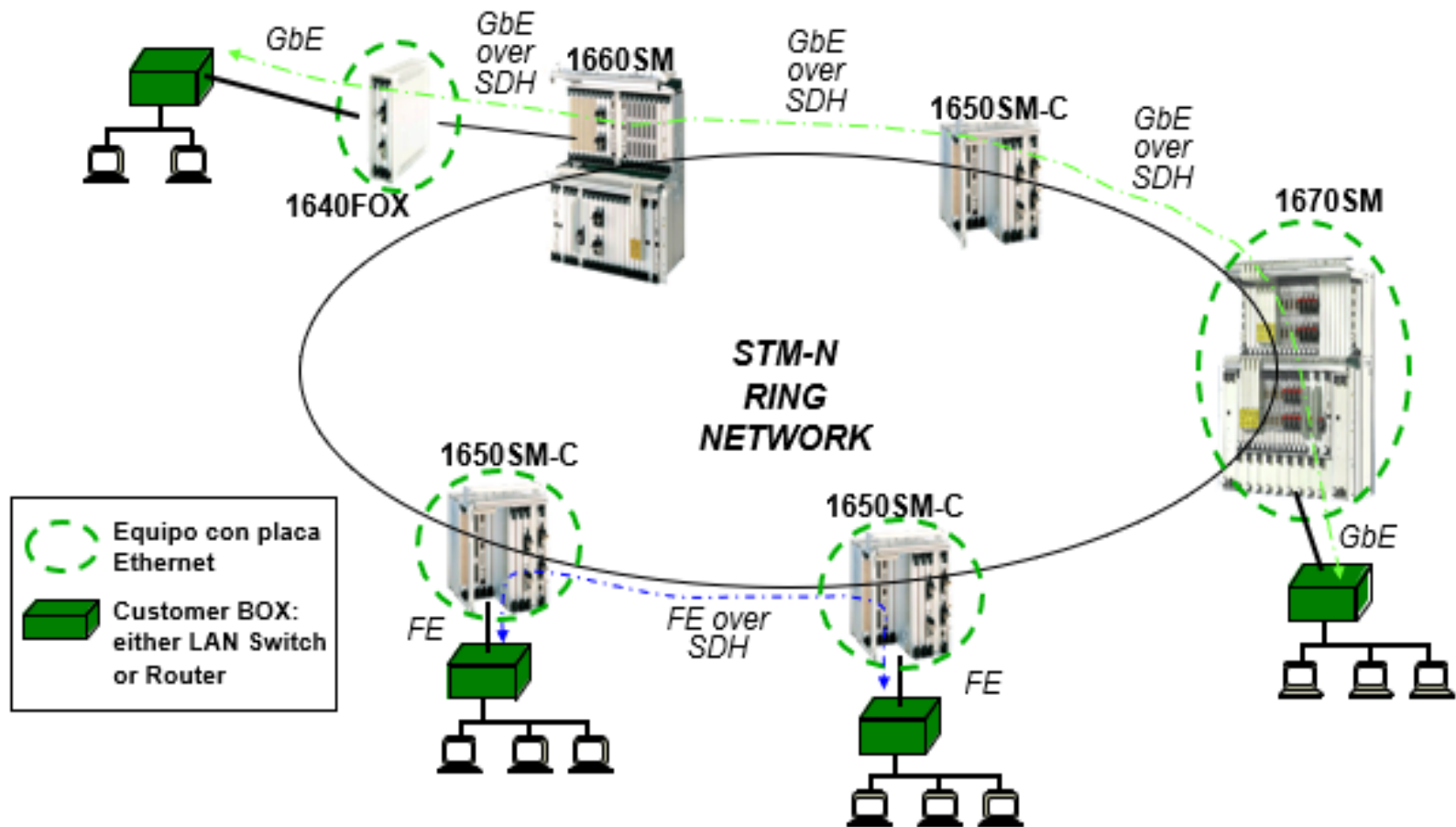


Al contenedor Cn se le adiciona un encabezado llamado POH (Path Over Head) formando el VC-n, contenedor virtual

ANILLO (Ring):



Equipos SDH de Nueva Generación (SDH NG)



Una de las ventajas de SDH NG es la capacidad para relacionar Ethernet con SDH. Es decir, adapta lo aleatorio (IP) con lo no aleatorio (SDH). Dispone de concatenación virtual, sus miembros pueden tomar caminos diferentes a través de la red y agruparse en distintas cantidades. También realiza gestión dinámica del ancho de banda

COMPARACIÓN TDM STD

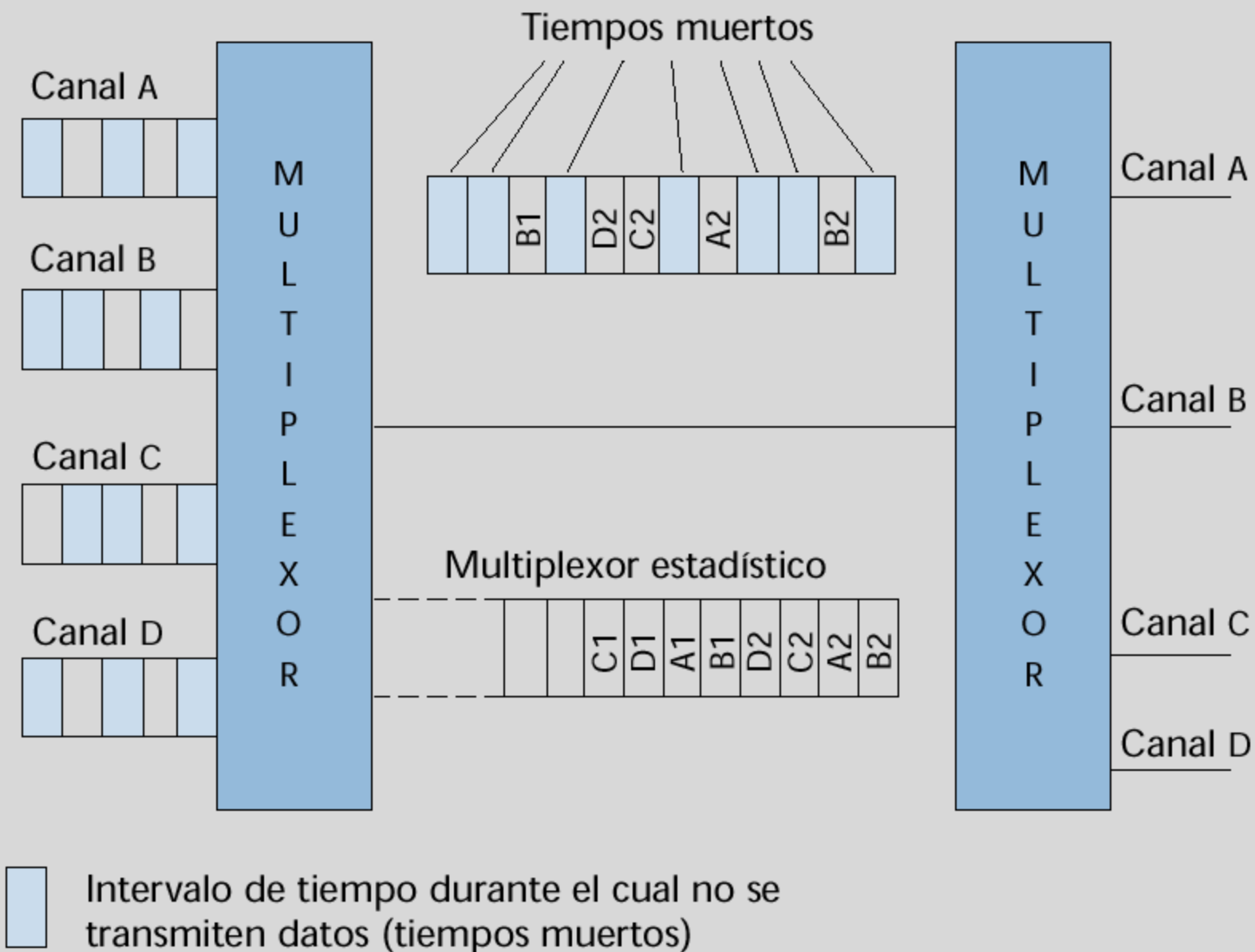
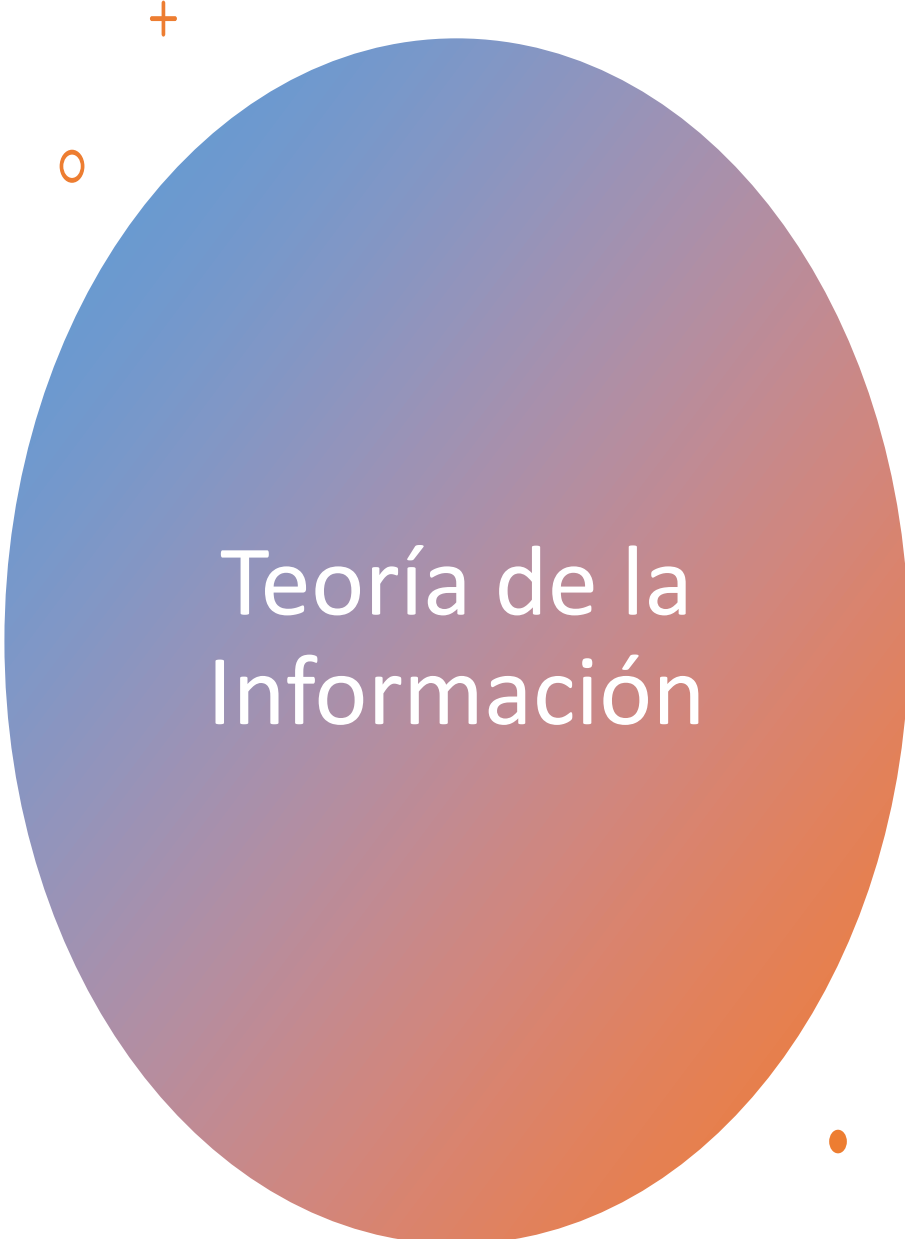


FIGURA 4.78



Teoría de la Información

La teoría de la información estudia cuatro aspectos:

- Cómo se mide la información.
 - Cuál es la capacidad de un canal de comunicaciones para transferir información.
 - Otros aspectos relacionados con la codificación de la información.
 - La manera de utilizar los canales a plena capacidad con una tasa de error mínima.
-
- ✓ Un hecho que se sabe con seguridad que va a ocurrir no contiene información alguna.
 - ✓ Un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea la probabilidad de que se produzca.
 - ✓ Información es un conjunto de datos que permiten aclarar algo sobre aquello que se desconoce.

Fuente de información discreta

Como Fuente de información suponemos una caja negra que produce símbolos o mensajes m_i . Cada símbolo aparece asociado a determinada probabilidad de ocurrencia.

Como la fuente emite algún símbolo:

$$\sum_{i=1}^{i=q} p_i = 1$$

- Consideramos una Fuente que puede producir varios mensajes, cada uno con una probabilidad determinada. Si un mensaje es A, P_A es la probabilidad de que sea transmitido

$$I_A = f(P_A) \quad ; \quad f(P_A) = ?$$

$$\text{a) Si } P_A = 1 \Rightarrow I_A = 0$$

Si el mensaje A es menos probable que el B;

$$P_A < P_B \Rightarrow I_A > I_B$$

Estas condiciones podemos expresarlas como:

$$\text{b) } f(P_A) > 0 \quad , \quad \text{donde} \quad 0 \leq P_A \leq 1$$

$$\text{c) } f(P_A) < f(P_B) \quad , \quad \text{para} \quad P_A > P_B$$

$$\text{d) } \lim_{P_A \rightarrow 1} f(P_A) = 0$$

Distintas funciones cumplen estas condiciones. La decisión surge de considerar la transmisión de mensajes independientes, es decir la ocurrencia de uno no depende del otro.

Cuando se recibe un mensaje A, se reciben unidades de información. Si un segundo mensaje B es recibido, la información total recibida es la suma $I_A + I_B$

Supongamos que se recibe un mensaje $C = A.B$

Si A y B son estadísticamente independientes (es decir, la ocurrencia de uno no depende del otro) será:

$$e) P_C = P_A \cdot P_B \quad ; \quad I_C = f_{(P_A \cdot P_B)}$$

La información recibida será

$$I_C = I_A + I_B \Rightarrow I_C = f_{(P_A)} + f_{(P_B)} \quad \therefore \quad f_{(P_A \cdot P_B)} = f_{(P_A)} + f_{(P_B)}$$

Hay una sola ecuación que satisface todas estas condiciones vistas; es el logaritmo.

$$f_{(P_A)} = -K \log_b P_A \quad \text{Si } K = 1 \Rightarrow I_A = -\log_b P_A \Rightarrow I_A = \log_b \frac{1}{P_A}$$

como $0 \leq P_A \leq 1$, I_A es siempre positiva

Especificar la base del logaritmo es equivalente a definir la unidad de información. Tomando $b=2$, la unidad de información es el bit como contracción de **B**inary **d**igi**T**, o el Shannon, es decir:

$$I_A = \log_2 \frac{1}{P_A} \text{ Shannon}$$

- En el caso en que la probabilidad de ocurrencia del símbolo (cero o uno transmitido en este caso) fuera $\frac{1}{2}$ la información que transmite ese símbolo es igual a un bit o a un Shannon.
- También existen otras bases, por ejemplo si se tomará el logaritmo decimal, la unidad es el Hartley y si se toma el logaritmo natural (base e), la unidad es el Nat.

Conceptos de Teoría de la Información . Entropía

Un sistema de comunicaciones no es diseñado para un mensaje en particular, sino para todos los mensajes posibles. Esto hace pensar en describir la fuente en términos de información media. Esta información media se conoce como “Entropía de la fuente” (H).

Para la expresión matemática consideramos “m” como el número de símbolos independientes que produce una fuente (repertorio de símbolos del sistema o código).

Cuando el símbolo m_j es transmitido, su información vale: $I_j = \log_2 \frac{1}{P_j}$ donde P_j es la probabilidad de ocurrencia del símbolo m_j

En un mensaje largo con $N \gg 1$ símbolos transmitidos, el símbolo m_j aparecerá $N \cdot P_j$ veces, y la información total del mensaje, considerando todos los símbolos será:

$$NP_1 I_1 + NP_2 I_2 + \dots + NP_m I_m = \sum_{j=1}^{J=m} NP_j I_j$$

Como se transmitieron N símbolos, la información media por símbolo será:

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{J=m} NP_j I_j = \sum_{j=1}^{j=m} P_j I_j \rightarrow H_{(s)} = \sum_{j=1}^{J=m} P_j I_j$$

definimos la entropía de una fuente discreta como:

$$H_{(s)} = \sum_{j=1}^{J=m} P_j \log_2 \frac{1}{P_j} \left[\text{Bit/Simbolo} \right] \rightarrow H_{(s)} = - \sum_{j=1}^{J=m} P_j \log_2 P_j \left[\text{Bit/Simbolo} \right]$$

Aunque no sepamos que símbolo aparecerá en un determinado instante, en promedio podemos esperar que haya H bits de información por símbolo. Ing. Raúl Gardella - Apunte de clase

Si todos los símbolos fueran equiprobables $\rightarrow H = \sum_{j=1}^{j=m} \frac{1}{m} \cdot \log_2 \frac{1}{1/m}$

$$\therefore H = \sum_{j=1}^{j=m} \frac{1}{m} \log_2 m$$

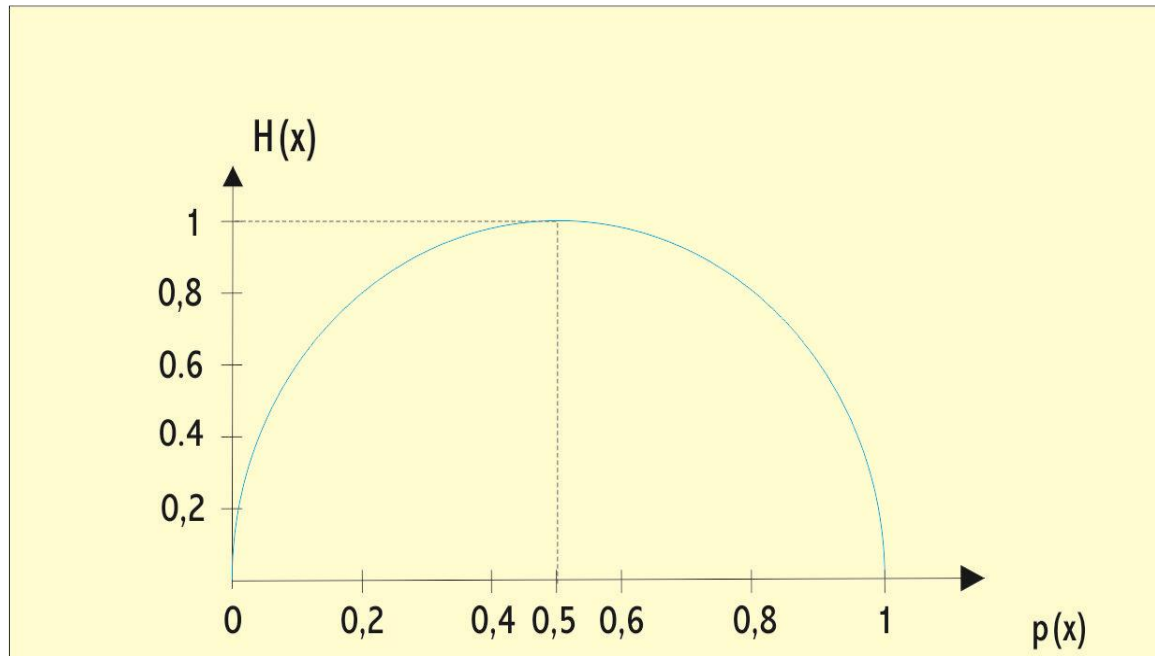
$$H = m \cdot \frac{1}{m} \log_2 m \rightarrow H = \log_2 m$$

- Variación de $H(s)$ para el caso de una fuente binaria ($m=2$)

Las probabilidades serán “p” y “q”= 1-p ; ya que $p + q = 1$

$$H = p \cdot \log_2 \frac{1}{p} + (1 - p) \cdot \log_2 \frac{1}{(1-p)}$$

Si graficamos esta función, dada en el caso particular de una fuente binaria ($m=2$) y que se llama función Entropía, tendremos:



$P(x)$. Probabilidad de uno de los símbolos

El máximo será para $p = 0,5$, y en este caso: $H = \log_2 2 \rightarrow H=1$

1. Dados 3 mensajes con la siguiente probabilidad de ocurrencia:

$$p_1 = 20 \%$$

$$p_2 = 50 \%$$

$$p_3 = 30 \%$$

Calcular la cantidad de información suministrada por cada uno de ellos. Calcular la información promedio por mensaje de esta fuente.

$I(s)$ = Información del Símbolo

$P(s)$ = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo

$H(S)$ = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

$$I(s) = \log_2 (1/P(s))$$

$$P(p_1) = 0,2$$

$$H(S) = \sum P(s_i) I(s_i)$$

$$P(p_2) = 0,5$$

$$P(p_3) = 0,3$$

$$I(p_1) = \log_2 (1/(1/5))$$

$$I(p_1) = \log_2 (5)$$

$$I(p_1) = 2,322 \text{ Shannon}$$

$$I(p_2) = \log_2 (1/(1/2))$$

$$I(p_2) = \log_2 (2)$$

$$I(p_2) = 1 \text{ Shannon}$$

$$H_{(S)} = 1/5 * 2,322 + 1/2 * 1 + 3/10 * 1,737$$

$$H_{(S)} = 0,4644 + 0,5 + 0,5211$$

$$H_{(S)} = 1,4855 \text{ Shannon/Símbolo}$$

$$I(p_3) = \log_2 (1/(3/10))$$

$$I(p_3) = \log_2 (10/3)$$

$$I(p_3) = 1,737 \text{ Shannon}$$

Anexo . Arbol de Huffman

1. Dados 3 mensajes con la siguiente probabilidad de ocurrencia:

$p_1 = 20 \%$

$p_2 = 50 \%$

$p_3 = 30 \%$

$$H = -[0.2 \log_2(0.2) + 0.5 \log_2(0.5) + 0.3 \log_2(0.3)] \quad H = 1.4855 \text{ bits/símbolo}$$

- Codificación fija (sin comprimir)

Como el código es fijo, se utiliza una cantidad entera de bits.

Longitud = 2 bits/símbolo (un bit no alcanza para transmitir 3 símbolos, necesitamos 2 bits)

Ejemplo de asignación:

$m_1 \rightarrow 00$

$m_2 \rightarrow 01$

$m_3 \rightarrow 10$

Cada mensaje ocupa 2 bits, sin importar su probabilidad.

Longitud promedio: $L=2$ bits/símbolo.

Anexo . Arbol de Huffman

1. Dados 3 mensajes con la siguiente probabilidad de ocurrencia:

$p_1 = 20 \%$

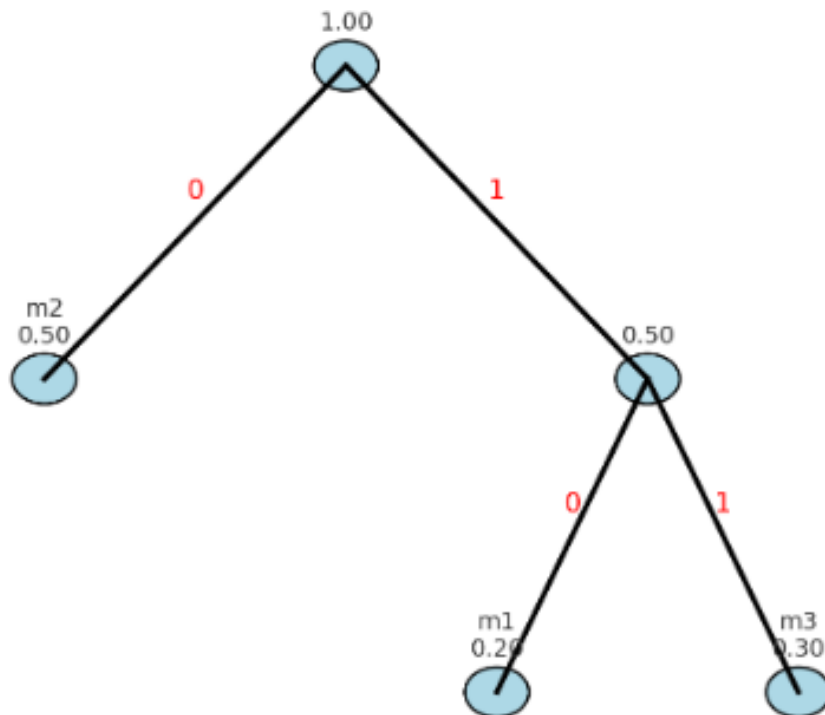
$p_2 = 50 \%$

$p_3 = 30 \%$

- Codificación Huffman (compresión)

$m_1(0.2)$, $m_3(0.3) \rightarrow$ se combinan en 0.5

Empate con $m_2(0.5)$. (Es decir, dos nodos con la misma probabilidad)



Posible árbol:

$m_2 \rightarrow 0 \rightarrow$ longitud 1

$m_1 \rightarrow 10 \rightarrow$ longitud 2

$m_3 \rightarrow 11 \rightarrow$ longitud 2

Longitud promedio (probabilidad x Long Código)

$$L = 0.5 \cdot 1 + 0.2 \cdot 2 + 0.3 \cdot 2$$

$$L = 0.5 + 0.4 + 0.6 = 1.5 \text{ bits/símbolo}$$

En longitud fija: 2 bits/símbolo

La entropía $H_{(S)} = 1,4855 \text{ bit/Símbolo}$

$$H = 1,4855 < L_{Huffman} < L_{fija}$$

Código ASCII (longitud fija)

- Cada carácter ocupa 7 bits (independientemente de la frecuencia).
- Ejemplo:
 - - 'A' = 65 → 1000001 (7 bits)
 - - 'e' = 101 → 1100101 (7 bits)
- En un texto de 100 caracteres:
 - $100 \times 7 = 700$ bits
- No aprovecha que algunas letras (como 'e' o espacio) aparecen mucho más.

Código Huffman (longitud variable)

Los símbolos frecuentes reciben códigos más cortos.

- Ejemplo con un texto en castellano:

- espacio → 0 (1 bit)
- 'e' → 01 (2 bits)
- 'a' → 101 (3 bits)
- 'O' → 110 (3 bits)

Símbolo espacio → prob = 0.65, longitud = 1

símbolo e → prob = 0.14, longitud = 2

símbolo a → prob = 0.12, longitud = 3

símbolo o → prob = 0.09, longitud = 3

$$L = 0.65 \cdot 1 + 0.14 \cdot 2 + 0.12 \cdot 3 + 0.09 \cdot 3$$

- Promedio ≈ 1.56 bits por símbolo.
- En un texto de 100 caracteres:
 $100 \times 1.5 \approx 150$ bits
- Mucho más eficiente que ASCII.

El código Huffman permite obtener el largo medio esperado L , que se calcula como la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia de cada símbolo multiplicada por la longitud del código asignado a ese mismo símbolo. Ese valor representa el número promedio de bits por símbolo necesarios para codificar la fuente con Huffman.